MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale C	2 heures	20 points	Circuits dérivateur et intégrateur · Amplificateur opérationnel

Consignes : Schémas soignés. On note u_e la tension d'entrée et u_s la tension de sortie.

Exercice 1 — Montage dérivateur (10 pts)

a) 2 · b) 2 · c) 1,5 · d) 1,5 · e) 1,5 · f) 1,5

On réalise un montage dérivateur à amplificateur opérationnel idéal : condensateur $C = 0{,}1\ \mu\text{F}$ en entrée, résistor $R = 10\ \text{k}\Omega$ en contre-réaction.

a. Faire le schéma du montage dérivateur (AO idéal) et citer la relation entre u_s et u_e.

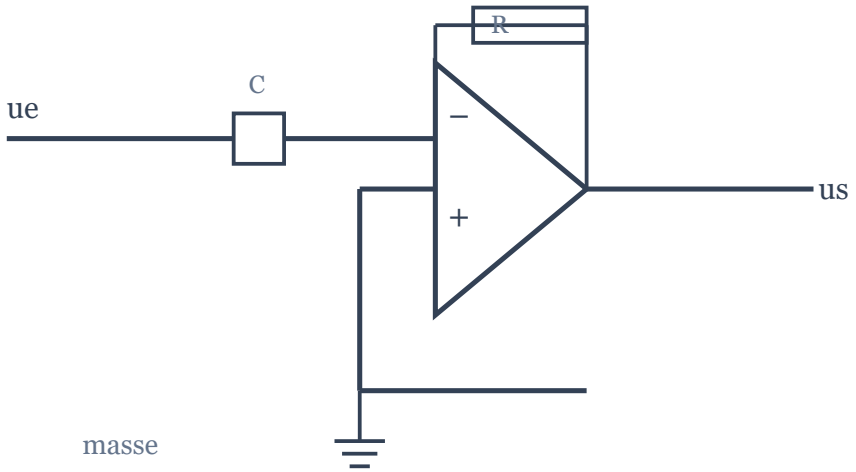
b. Expliquer pourquoi on dit que ce circuit « dérive » le signal d'entrée.

c. L'entrée est un signal triangulaire : décrire la forme du signal de sortie.

d. L'entrée est un créneau : que donne la sortie ?

e. Calculer la constante de temps $\tau = RC$ et commenter son rôle.

f. Donner une application du montage dérivateur.



✓ CORRIGÉ

a) $u_s = -RC\,\dfrac{du_e}{dt}$ (montage inverseur : C en entrée, R en contre-réaction).

b) Le condensateur laisse passer le courant $i = C\,du_e/dt$ qui, converti par R, donne une tension proportionnelle à la dérivée du signal : $u_s = -RC\,du_e/dt$.

c) Signal triangulaire → créneaux (la pente constante du triangle donne une tension constante de signe alterné).

d) Créneau → impulsions brèves (pics) aux fronts montant et descendant, presque nul sur les plateaux.

e) $\tau = RC = 10^4 \times 10^{-7} = 10^{-3}$ **s** $= 1$ **ms** : il conditionne l'amplitude de la sortie.

f) Applications : détection de fronts, mesure de vitesse (dérivée d'une position), formation d'impulsions de commande.

Exercice 2 — Montage intégrateur et applications (10 pts)

a) 2 · b) 1,5 · c) 2 · d) 1,5 · e) 1,5 · f) 1,5

Même AO : cette fois R en entrée et C en contre-réaction.

a. Faire le schéma du montage intégrateur et donner la relation entre u_s et u_e.

b. Justifier le nom « intégrateur ».

c. L'entrée est un créneau symétrique : décrire la forme de la sortie.

d. L'entrée est un échelon de tension constante $u_e = E$: donner $u_s(t)$ et le nom du signal obtenu.

e. Citer une application (rampe de balayage, filtrage…).

f. Comparer dérivateur et intégrateur : qu'observe-t-on en faisant passer un créneau dans l'un puis un triangulaire dans l'autre ?

✓ CORRIGÉ

a) $u_s(t) = -\dfrac{1}{RC}\int_0^t u_e \, \mathrm{d}t$ **(+ constante) : R en entrée, C en contre-réaction.**

b) Le condensateur intègre le courant : u_s proportionnelle à l'aire cumulée de u_e — d'où « intégrateur ».

c) Créneau symétrique → signal triangulaire (intégration d'une constante = rampe) ; c'est la fonction inverse du dérivateur.

d) $u_s(t) = -\dfrac{E}{RC}t$ **: rampe décroissante linéaire** — utilisée pour le balayage horizontal des oscilloscopes.

e) Applications : générateur de rampe/balayage d'oscilloscope, filtrage passe-bas, intégration d'un débit (totalisateur), calculateurs analogiques.

f) Le dérivateur transforme le créneau en impulsions (pics aux fronts) ; l'intégrateur transforme le triangulaire… non : l'intégrateur transforme le créneau en triangulaire et le triangulaire en forme parabolique — les deux montages sont réciproques.